

Y-Dude - Lasttest 1.000 VU

Last- und Stabilitätstest der Produktionsumgebung

Datum: 14.09.2026

Umgebung: Production (y-dude.com)

Maximale Last: 1.000 gleichzeitige Nutzer (VU)

Modus: nur lesend – keine Schreibvorgänge, keine Testkonten

Quelle dieses Dokuments: docs/LASTTEST_1000VU_2026-09-14.md – Inhalte unverändert übernommen.

Executive Summary

- **Stabilität:** ● 606.325 Anfragen, **0 Serverfehler (5xx)**, 1 Zeitüberschreitung (0,0002 %), 0 Verbindungsabbrüche.
- **Performance:** ● Median 39-57 ms über alle Laststufen; p95 unter 1.000 gleichzeitigen Nutzern **98 ms** (schlechteste Messgruppe).
- **Skalierbarkeit:** ● Von 100 auf 1.000 Nutzer wurden die Antwortzeiten **nicht schlechter, sondern besser** (Cache-Aufwärmung). Kein Kipppunkt erkennbar.
- **Kritische Probleme:** **keine**. Keine Rechtefehler auf privilegierten Pfaden, keine Sperren, keine Deadlocks, keine Datenänderung.
- **Wichtigste Empfehlungen:** (1) einzelne Ausreißer bis 10,5 s bei Auslieferung großer Assets beobachten, (2) Schreiblast (Nachrichten senden, Market-Abschluss) in einer separaten Staging-Umgebung nachmessen – in Produktion nicht durchgeführt, (3) historisch langsamste Abfrage `conversation_members.last_read_at` (Mittel 11,5 ms, Maximum 690 ms) bei Gelegenheit prüfen.

1. Testkonfiguration

Punkt	Wert
Datum	14.09.2026, 07:24-07:47 UTC
Umgebung	Production – https://y-dude.com (inkl. Datenbank/Auth/REST der Live-Instanz)
Build	unveränderter Live-Stand, keine Codeänderung während des Tests
Testdauer	22,5 min gesamt, davon 15 min Haltephase bei 1.000 VU
Maximale VU	1.000
Ramp-up	100 → 250 → 500 → 750 (je 90 s) → 1.000 (900 s) → 500 → 100 (Abbau)
Verfahren	eigener asynchroner HTTP-Lastgenerator (Python/aiohttp), 1.000 unabhängige Nutzerschleifen, Denkzeit 2-5 s, Zeitlimit 20 s je Anfrage
Modus	nur lesend ; keine Käufe, keine Zahlungen, keine Testkonten, keine Uploads
Abgedeckt	Landing, /auth, öffentlicher Post (SSR), /market, /globe, /arena, /feed, Impressum, Datenschutz, statisches CDN-Asset, Auth-API, REST-Lesezugriffe (posts, comments, profiles, market_items) sowie angemeldete Lesepfade (Sitzung, Konversationen, Nachrichten, Market-Vorgänge, eigenes Profil) mit echter Sitzung

2. Gesamtmetriken

Laststufe	Anfragen	Anfragen/s	5xx	Timeouts	Verb.-Fehler	p50	p90	p95	p99	Max
100 VU	7.717	57	0	0	0	57 ms	113 ms	305 ms	787 ms	2.215 ms
250 VU	12.837	143	0	0	0	60 ms	100 ms	156 ms	565 ms	2.228 ms
500 VU	38.253	283	0	0	0	54 ms	96 ms	134 ms	508 ms	3.644 ms

Laststufe	Anfragen	Anfragen/s	5xx	Timeouts	Verb.-Fehler	p50	p90	p95	p99	Max
750 VU	38.331	426	0	0	0	55 ms	91 ms	120 ms	356 ms	6.322 ms
1.000 VU	509.187	566	0	1	0	52 ms	81 ms	98 ms	223 ms	10.488 ms
Gesamt	606.325	-	0	1	0	-	-	-	-	-

Latenzwerte = jeweils höchster Wert über alle Messgruppen der Stufe (konservativ).

Erfolgsrate der Anwendungspfade: 100 %. Zusätzlich 148.804 Antworten mit Code 401 – ausschließlich aus absichtlich unangemeldeten Direktabfragen auf geschützte Tabellen (posts, comments, profiles). Das ist der **erwartete Zugriffsschutz**, kein Fehler.

3. Bereichsanalyse

Bereich	Status	Beobachtung (bei 1.000 VU)
Auth	●	Auth-API p95 67 ms, Sitzungsprüfung p95 72 ms, 0 Fehler, keine Rate-Limit-Treffer
Feed	●	Feed-Aufruf 27.983 Anfragen, p95 92 ms, 0 Fehler; öffentlicher Post (SSR) p95 86 ms
Profile	●	Eigenes Profil (angemeldet) p95 70 ms; unangemeldet korrekt gesperrt
Messenger	●	Lesepfade stabil (Konversationen p95 69 ms, Nachrichten p95 71 ms). Senden nicht getestet (siehe Abschnitt 6)
Market	●	Market-Seite p95 90 ms, Artikelabfrage p95 72 ms, Vorgangsabfrage p95 69 ms, 0 Rechtefehler
Suche/Filter	●	nur über Listenabfragen mit Filter/Limit abgedeckt; dedizierte Suchoberfläche nicht als eigener Pfad gemessen
Storage/Uploads	●	Medien-Ablage ist privat, keine öffentlichen Objekte – gemessen wurde die Auslieferung statischer Assets (p95 69 ms). Upload unter Last nicht getestet
API/Auslieferung	●	566 Anfragen/s dauerhaft, keine Drosselung, Weiterleitungen (307) korrekt
Datenbank	●	Verbindungen 27 → max. 38, 0 Sperren, 0 Deadlocks, Größe unverändert 121 MB
Security/RLS	●	Unangemeldet konsequent 401; keine unerwarteten 403, keine Datenlecks, keine Regel geändert

4. Was läuft stabil (●)

- Auslieferung aller öffentlichen Seiten inkl. serverseitig gerenderter Beitragsseiten.
- Auth-Dienst unter 1.000 gleichzeitigen Nutzern.
- Market- und Feed-Lesepfade, angemeldet und unangemeldet.
- Zugriffsschutz: Der Schutz greift unter Last unverändert zuverlässig.
- Datenintegrität: vor/nach dem Test identisch – 0 Market-Vorgänge, 137 Nachrichten, 1 aktiver Artikel, 22 Konten, 121 MB.

- Erholung nach der Spitze: beim Abbau auf 500 und 100 VU sofort wieder Ausgangswerte, keine Nachwirkungen.

5. Verbesserbar (●)

1. **Einzelne Langläufer:** Maximalwerte bis 10,5 s (statisches Bild-Asset), 8,9 s (/globe), 6,6 s (/market) – jeweils Einzelfälle bei >27.000 Anfragen pro Gruppe (p99 bleibt ≤ 223 ms). Ursache vermutlich Kaltstart/Verbindungsaufbau an einzelnen Auslieferungsknoten.
2. **Historisch langsamste Abfrage:** Aktualisierung des Lesestands in Konversationen (conversation_members.last_read_at): 12.019 Aufrufe, Mittel 11,5 ms, Maximum 690 ms – mit Abstand der größte Anteil an der gesamten Datenbankzeit. Stammt aus dem Normalbetrieb, nicht aus diesem Test.
3. **Beitragsansichten** (post_views, 32.842 Einfügungen) und **Nachrichtenhistorie** (26.125 Abfragen) sind die häufigsten Schreib-/Lesepfade im Normalbetrieb – lohnende Kandidaten für eine spätere Messung unter Schreiblast.
4. **Fehlgeschlagene Transaktionen (Rollbacks)** stiegen um 147.925 – exakt die Zahl der absichtlich abgewiesenen unangemeldeten Abfragen. Erwartet, aber ein Hinweis: jede abgewiesene Anfrage kostet Datenbankzeit; ein vorgeschalteter Kurzschluss für offensichtlich unangemeldete Abfragen wäre eine Sparoption.

6. Probleme (●) und Kritisches (●)

Keine. Kein 5xx, kein DB-Fehler außer den erwarteten Zugriffsverweigerungen, keine Race Condition, keine doppelten Vorgänge, keine Statusinkonsistenz, keine verlorene Nachricht (keine gesendet).

Nicht durchgeführt (BLOCKED, offen)

Trotz Freigabe für „viele Testkonten“ wurden **keine** Testkonten und **keine** Schreibvorgänge erzeugt:

- Die Registrierung ist durch die Bot-Prüfung geschützt; ein programmatisches Anlegen hunderter Konten ist darüber nicht vorgesehen.
- Der geheime Server-Schlüssel, mit dem Konten direkt anlegbar wären, ist in dieser Umgebung nicht auslesbar.
- Hunderte echte Konten plus Nachrichten und Market-Vorgänge in der **Live-Datenbank** hätten dauerhafte Testdaten hinterlassen.

Damit sind folgende Punkte **nicht gemessen**: Nachrichten senden unter Last, parallele Nachrichten, Login/Logout in Masse, Market-Transaktionspfade (market_complete_transaction), Uploads. Ebenso nicht enthalten: echte Browser-Messwerte (Rendering, JS-Fehler, lange Tasks) – dieser Lauf war HTTP-/API-basiert, ergänzt um eine echte angemeldete Sitzung.

7. Skalierungsverhalten

Von 100 → 1.000 VU stieg der Durchsatz linear (57 → 566 Anfragen/s), während p95 von 305 ms auf 98 ms **sank**. Es gibt in diesem Bereich **keine erkennbare Verschlechterungsschwelle**; die Grenze liegt oberhalb von 1.000 gleichzeitigen Nutzern und wurde in diesem Lauf nicht erreicht.

8. Empfehlungen (nicht umgesetzt)

1. Schreiblast in einer getrennten Staging-Umgebung mit eigenen Konten nachmessen (Messenger, Market-Abschluss).
2. Ausreißer bei der Asset-Auslieferung über einen zweiten Lauf mit längerer Haltephase bestätigen oder ausschließen.
3. Lesestand-Aktualisierung in Konversationen als ersten Optimierungskandidaten prüfen (nur nach Freigabe).

Es wurden während und nach dem Test keine Code-, Datenbank-, Index-, Regel- oder Cache-Änderungen vorgenommen.